

线性方程组的求解

要点回顾

1. 矩阵的逆
2. 矩阵逆的性质
3. 利用 Gauss-Jordan 消元求矩阵的逆
4. 矩阵可逆的判则

Gauss 消元与方阵的 LU 分解

设一个 n 阶方阵 A ，在不进行行交换的情况下做 Gauss 消元，可以找到 n 个主元。则可以由此诱导出 A 的一个特殊分解：

$$A = LU。$$

(L 为下三角矩阵) (U 为上三角矩阵)

例 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

做 Gauss 消元得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}。$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

即

$$A = LU。$$

注：Gauss 消去的信息存放在 L 里， $l_{21} = 3$ 。

例 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}。$$

$$E_{31}(-1)E_{21}(-1)A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U。$$

$$\Rightarrow A = E_{21}(-1)^{-1} \cdot E_{31}(-1)^{-1} U$$

$$= E_{21}(1)E_{31}(1)U$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} U$$

即

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}。$$

Gauss 消去的信息存储在 L 当中。 $l_{21} = 1, l_{31} = 1$ 。

一般而言，我们有如下定理：

定理 1 设 $n \times n$ 大小的方阵 A 在不进行行交换的前提下，经 *Gauss* 消元找到 n 个主元，得到上三角阵 U ，则有

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & u_{22} & \cdots & \cdots \\ & & \ddots & \cdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}}_U$$

其中， l_{ij} 是为消去 A 中第 i 行第 j 列的元素~~减去~~的倍数； $u_{11}, u_{22}, \dots, u_{nn}$ 是~~主元~~。

我们以 4 阶方阵为例，用两种方式证明如上定理

证明 1

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} U \quad (\text{没有行交换})。$$

等价于消元操作：

$$E_{43}(-l_{43})E_{42}(-l_{42})E_{32}(-l_{32})E_{41}(-l_{41})E_{31}(-l_{31})E_{21}(-l_{21})A = U。$$

如果不需要消元，就是 $l_{ij} = 0$ ，退化为单位阵。

从而：

$$A = E_{21}(l_{21})E_{31}(l_{31})E_{41}(l_{41})E_{32}(l_{32})E_{42}(l_{42})E_{43}(l_{43})U。$$

直接计算得：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix}。$$

从右往左计算，直觉思考初等行变换的意义，依次填入系数即可。

证明 2 （思考消元的过程：找到主元后，主元所在行及其以前的行不再变化）

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \mathbf{a}^3 \\ \mathbf{a}^4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \mathbf{a}^3 \\ \mathbf{a}^4 \end{bmatrix} \quad (\text{主元行 1: } \mathbf{a}^1 = \mathbf{u}^1)$$

第一阶段：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{a}^2 - l_{21}\mathbf{u}^1 \\ \mathbf{a}^3 - l_{31}\mathbf{u}^1 \\ \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{a}^3 - l_{31}\mathbf{u}^1 \\ \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 \end{bmatrix} \quad (\text{主元行 2})$$

第二阶段：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{a}^3 - l_{31}\mathbf{u}^1 - l_{32}\mathbf{u}^2 \\ \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 - l_{42}\mathbf{u}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{u}^3 \\ \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 - l_{42}\mathbf{u}^2 \end{bmatrix} \quad (\text{主元行 3})$$

第三阶段：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{u}^3 \\ \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 - l_{42}\mathbf{u}^2 - l_{43}\mathbf{u}^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{u}^3 \\ \mathbf{u}^4 \end{bmatrix} \quad (\text{主元行 4})$$

即：

$$\begin{cases} \mathbf{u}^1 = \mathbf{a}^1, \\ \mathbf{u}^2 = \mathbf{a}^2 - l_{21}\mathbf{u}^1, \\ \mathbf{u}^3 = \mathbf{a}^3 - l_{31}\mathbf{u}^1 - l_{32}\mathbf{u}^2, \\ \mathbf{u}^4 = \mathbf{a}^4 - l_{41}\mathbf{u}^1 - l_{42}\mathbf{u}^2 - l_{43}\mathbf{u}^3 \end{cases} \iff \begin{cases} \mathbf{a}^1 = \mathbf{u}^1, \\ \mathbf{a}^2 = l_{21}\mathbf{u}^1 + \mathbf{u}^2, \\ \mathbf{a}^3 = l_{31}\mathbf{u}^1 + l_{32}\mathbf{u}^2 + \mathbf{u}^3, \\ \mathbf{a}^4 = l_{41}\mathbf{u}^1 + l_{42}\mathbf{u}^2 + l_{43}\mathbf{u}^3 + \mathbf{u}^4 \end{cases}。$$

即：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \mathbf{a}^3 \\ \mathbf{a}^4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{u}^2 \\ \mathbf{u}^3 \\ \mathbf{u}^4 \end{bmatrix}$$

于是：

$$A = LU。$$

注意：\$L\$ 的对角线上全为 1，且 \$U\$ 的对角线上全为 \$u_{ii}\$。

有时为记法或数值计算方便，将 \$U\$ 改写为：

$$\begin{bmatrix} u_{11} & \times & \cdots \\ & \ddots & \\ & & u_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & u_{nn} \end{bmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \frac{u_{12}}{u_{11}} & \cdots & \frac{u_{1n}}{u_{11}} \\ & 1 & \cdots & \frac{u_{2n}}{u_{22}} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}}_{\tilde{U}}。$$

故 \$U = D\tilde{U}\$，从而得到一个对称的形式：

$$A = LD\tilde{U}。$$

结论：可逆矩阵无行变换的 Gauss 消元等价于 LU 分解！

思考为什么不能有行变换？（置换破坏下三角阵阵型）

基于 LU 分解的方程组求解

设已知 \$A\$ 有 LU 分解，\$A = LU\$。

我们再审视一下 \$Ax = b\$ 的求解过程：

第 1 步：求解 \$Ly = b\$（向后迭代）

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

第 2 步：求解 \$Ux = y\$（向前迭代）

$$\begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & \cdots \\ & \ddots & \cdots \\ & & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \text{“已知”}。$$

原因：

$$Ax = b \iff LUx = b \iff Ux = L^{-1}b = y。$$

注意 \$L\$ 可逆。

LU 分解的结果可以存储为 \$n \times n\$ 阶矩阵，注意到 \$L\$ 的主对角元为 1，不需要存储。

方程组求解的运算次数

LU 分解的动机：除了加深我们对矩阵的理解，还可为同一矩阵 A 的多次求解带来计算优势。

(计算优势在人工智能中非常重要。之前提过大模型主要的计算就是矩阵向量乘法、矩阵乘法等。我们会考虑模型进行的浮点型运算次数（加法、乘法等）。DeepSeek 以训练模型和生成文本需要的运算少、计算快而闻名。)

假设 A 可以做 LU 分解，我们分析 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 求解所需的乘法和加法的次数。

阶段 1: LU 分解: $A = LU$ 。

阶段 2: 求解 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 与 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 。

阶段 1:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \hat{a}_{22} & \cdots & \hat{a}_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \hat{a}_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow U$$

乘法: $n(n-1) \approx n^2, (n-1)(n-2) \approx (n-1)^2 \dots$

加法: $n(n-1) \approx n^2, (n-1)(n-2) \approx (n-1)^2 \dots$

$$\begin{cases} \text{乘法: } n^2 + (n-1)^2 + \cdots + 1^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \approx \frac{n^3}{3}, \\ \text{加法: } n^2 + (n-1)^2 + \cdots + 1^2 \approx \frac{n^3}{3}. \end{cases}$$

阶段 2: 求解 $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 。

向后代代:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \text{乘法: } 1 + 2 + \cdots + n - 1, \\ \text{加法/减法: } 1 + 2 + \cdots + n - 1. \end{cases}$$

加法和乘法的次数 $\approx n^2$ 。

$U\mathbf{x} = \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}$ 的开销类似。

我们考虑 n 一般很大，常见 $n = 10^3 \sim 10^6$ 甚至更大，前面的一些常数起的作用较小。因此主要考虑 n 的阶数的影响。

总结：很多应用中，给定 n 阶矩阵 A ，会求解不同的方程组。因此，可以先做 LU 分解 (n^3 ，但是可以复用/提前做)，然后存下来 (n^2 ，和 A 一致)，后续求解较快 (n^2)。

作业

1. (20 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 写出消元矩阵 E_1, E_2 , 将矩阵 A 转换为上三角矩阵, 即

$$E_2 E_1 A = U.$$

2. (20 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 存在消元矩阵 E_1, E_2 使得 $E_2 E_1 A = EA = U$ 为上三角矩阵。

(a) (10 分) 求消元矩阵 E_1, E_2 ;

(b) (5 分) 求矩阵 $E = E_2 E_1$;

(c) (5 分) 求矩阵 $E^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1}$ 。

3. (20 分)

$$E_3 E_2 E_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -c & 1 \end{pmatrix} = I$$

其中 I 为单位矩阵。请写出三个消元矩阵 E_3, E_2, E_1 , 及它们的乘积 $E_3 E_2 E_1$ 。

4. (20 分) 将对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$ 进行 LU 分解, 并指出当 a, b, c, d 满足哪 4 个条件时, U 有 4 个主元。

5. (20 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 请基于 LU 分解方法, 求解下列线性方程组 (体会 LU 分解的好处)。

(a) (10 分) $Ax = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 。

(b) (10 分) $Ax = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 。